

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Решение нелинейных уравнений

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Задание на вариант 12

В работе требуется реализовать метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона и метод простых итераций для нахождения корня нелинейного уравнения $f(x) = (1 + \cos(x)) / (3 - \sin(x)) - x$ на заданном интервале $[left; right]$, удовлетворяющем условиям применимости методов.

Необходимо обеспечить ввод точности ε и вычислять приближённое значение корня с этой точностью, фиксируя число выполненных итераций. Необходимо исследовать чувствительность методов к погрешностям задания функции, моделируя ошибки округления с помощью функции `roundValue` с параметром `delta`, и проанализировать влияние `delta` на точность найденного корня и на устойчивость вычислительного процесса. На основе полученных результатов провести сравнительный анализ методов бисекции и хорд по скорости сходимости и степени обусловленности.

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение методов бисекции, хорд, Ньютона и простых итераций для численного решения нелинейных уравнений, исследование их сходимости, зависимости числа итераций от требуемой точности вычисления корня, а также анализ чувствительности методов к ошибкам в исходных данных.

В ходе выполнения работы необходимо реализовать оба метода, сравнить их эффективность и устойчивость при решении уравнения

$$f(x) = (1 + \cos(x)) / (3 - \sin(x)) - x$$

на заданном интервале.

Выполнение работы.

Анализ функции и выбор интервала

Для корректного применения методов необходимо предварительно убедиться, что на выбранном интервале функция

$$f(x) = (1 + \cos(x)) / (3 - \sin(x)) - x$$

удовлетворяет условиям теоремы о существовании и единственности корня. Рассмотрим интервал $[0; 1]$. Вычислим значения функции на концах интервала:

$$f(0) = (1 + \cos(0)) / (3 - \sin(0)) - 0 = (1 + 1) / (3 - 0) = 2/3 \approx 0,6667 > 0,$$

$$f(1) = (1 + \cos(1)) / (3 - \sin(1)) - 1 = (1 + 0,5403) / (3 - 0,8415) - 1 = 1,5403 / 2,1585 - 1 \approx 0,7136 - 1 = -0,2864 < 0.$$

На интервале $[0; 1]$ функция непрерывна, так как знаменатель $3 - \sin(x)$ всегда положителен ($\sin(x) \in [-1; 1]$, следовательно $3 - \sin(x) \in [2; 4] > 0$). Производная функции имеет вид:

$$f'(x) = [-3\sin(x) + 1 + \cos(x)] / (3 - \sin(x))^2 - 1.$$

На всём интервале $[0; 1]$ знаменатель положителен, а числитель дроби изменяется от 2 до приблизительно -0,98, однако значение $f'(x)$ остаётся отрицательным (например, $f'(0) \approx -0,778 < 0$, $f'(1) \approx -1,24 < 0$). Следовательно, функция строго убывает. Таким образом, корень единственный. Интервал $[0; 1]$ полностью удовлетворяет условиям применимости методов бисекции и хорд. График заданной функции представлен на рисунке 1.

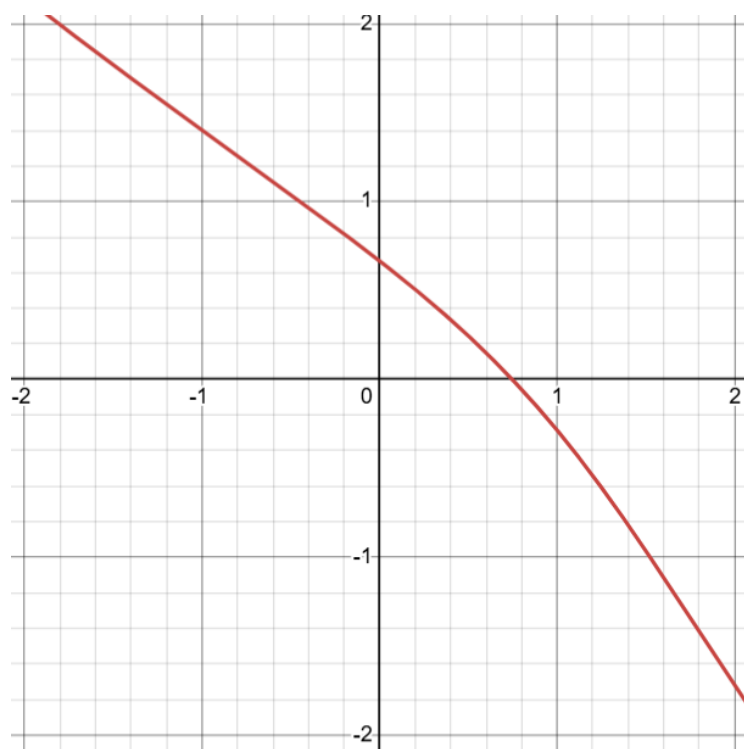


Рисунок 1 – График функции $f(x) = (1 + \cos(x)) / (3 - \sin(x)) - x$

1. Реализация метода бисекции

Идея: делим текущий отрезок пополам и выбираем ту половину, где сохраняется смена знака.

Условие применения: непрерывность на отрезке $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$. На отрезке $[0, 1]$ для заданной функции условие выполняется.

Реализация в коде: `bisectionMethod(left, right, eps, iterations, delta)`.

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока $\text{right} - \text{left} \geq 2\varepsilon$, т.е. после остановки середина интервала даёт аппроксимацию с погрешностью не более ε . Также в коде моделируется округление значения функции через `roundValue` при $\text{delta} > 0$.

Поведение: линейная сходимость — число итераций оценивается формулой $N \approx \lceil \log_2((b - a)/\varepsilon) \rceil$.

2. Реализация метода хорд

Идея: на каждом шаге строим хорду между $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ и берём её пересечение с осью абсцисс как новое приближение: $x = a - (b - a)f(a) / (f(b) - f(a))$.

Условие применения: как и для бисекции - смена знака и непрерывность; дополнительно метод предпочтителен на монотонных отрезках и при отсутствии резких изменений кривизны.

Реализация в коде: `chordMethod(left, right, eps, iterations, delta)`

Критерий остановки в коде: цикл продолжается пока $|f(x)| \geq \varepsilon$, т.е. пока значение функции в текущем приближении больше допустимой точности. Моделирование округления значений функции производится при $\text{delta} > 0$.

Поведение: сходится быстрее, чем бисекция, чувствительность — выше, так как в формуле участвуют значения функции.

3. Реализация метода Ньютона

Идея: итерации по формуле $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

Условие применения: требуется непрерывность f и f' на окрестности корня и $f' \neq 0$ на интервале.

Реализация в коде: `newtonMethod(double x0, double eps, int &n, double delta)`

Критерий остановки в коде: итерации прекращаются, когда $|dx| = |x_{n+1} - x_n| \leq \text{eps}$. При этом также реализовано моделирование округления значения функции $f(x)$ перед вычислением коррекции, если $\text{delta_round} > 0$.

Поведение: квадратичная локальная сходимость при хорошем начальном приближении x_0 ; обычно самый быстрый из реализованных методов.

Выбор начального приближения: в коде выбран $x_0 = 1$ — находится внутри отрезка и достаточно близко к корню. Начальный корень должен удовлетворять условию $f \cdot f' > 0$

4. Реализация метода простых итераций

Идея: исходное уравнение $f(x) = 0$ переписать в виде эквивалентного $x = \varphi(x)$ и итерационно брать $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Достаточное условие сходимости: на рассматриваемом отрезке должно существовать $q < 1$ такое, что $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ для всех x на отрезке; тогда φ - сжатие и итерации сходятся к единственному фиксированному пункту.

Параметр τ на выбранном отрезке был выбран 0,6.

Реализация в коде: `iterationMethod(x0, eps, N, tau, delta)`

Поведение: в ходе экспериментов было установлено, что при выбранном τ коэффициент сходимости $q = \max|\varphi'(x)|$ достаточно мал, что обеспечивает высокую скорость нахождения корня. На графиках это выражается в малом и стабильном количестве итераций при изменении точности ϵ , что подтверждает эффективность метода для данной функции при удачном подборе итерационного параметра.

Исследование

В ходе вычислительного эксперимента были получены зависимости числа итераций от требуемой точности ϵ для метода бисекции, метода хорд, метода Ньютона и метода простых итераций. На рисунке 2 представлен график сходимости метода бисекции, на рисунке 3 - график сходимости метода хорд, на рисунке 4 – график сходимости двух методов, на рисунке 5 – метод Ньютона, на рисунке 6 – метод простых итераций, на рисунке 7 – график сходимости всех методов.

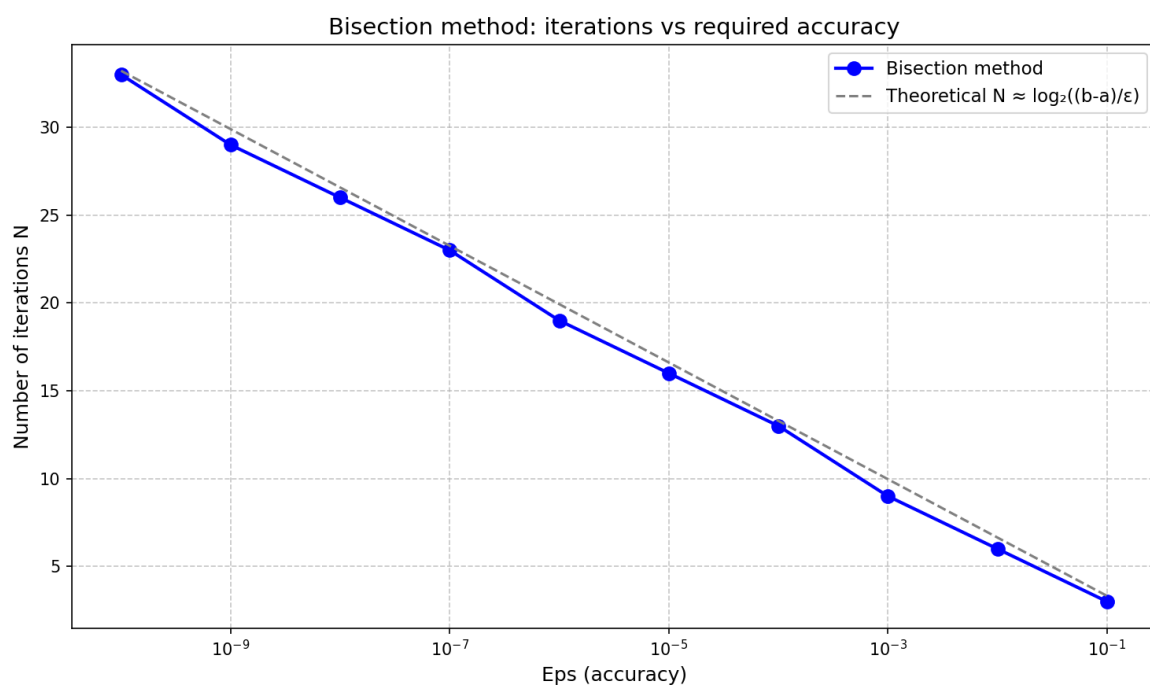


Рисунок 2 – Метод бисекции

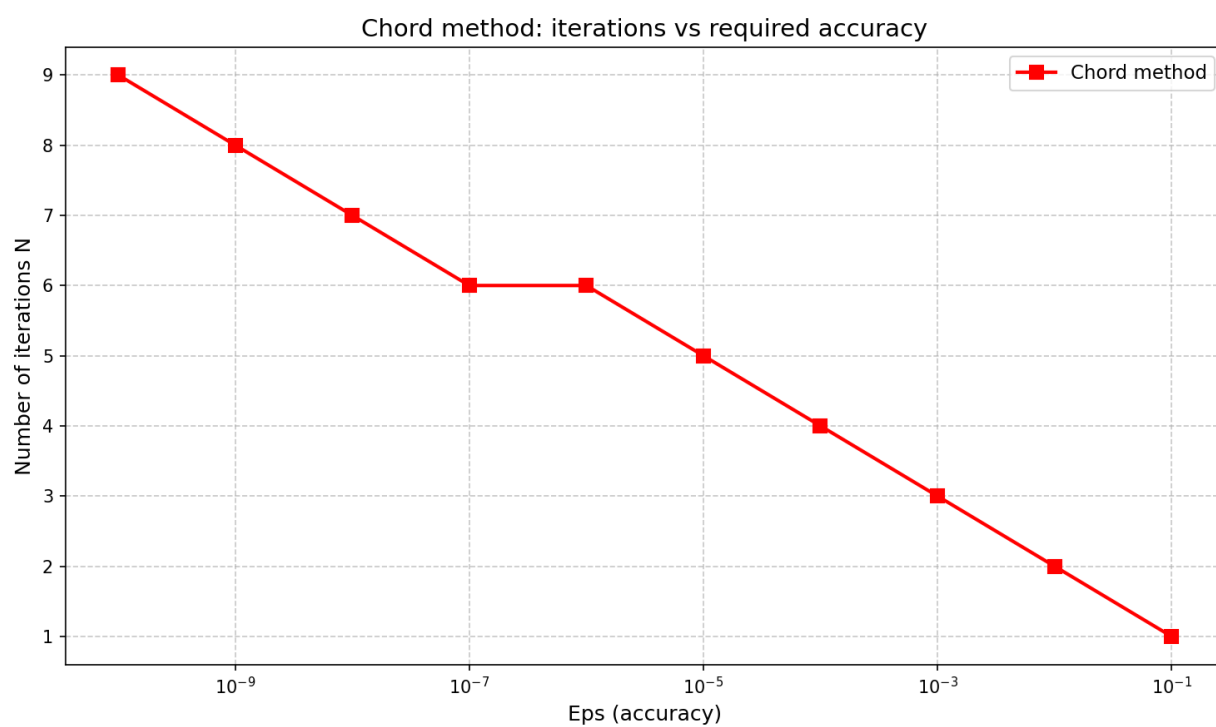


Рисунок 3 – Метод хорд

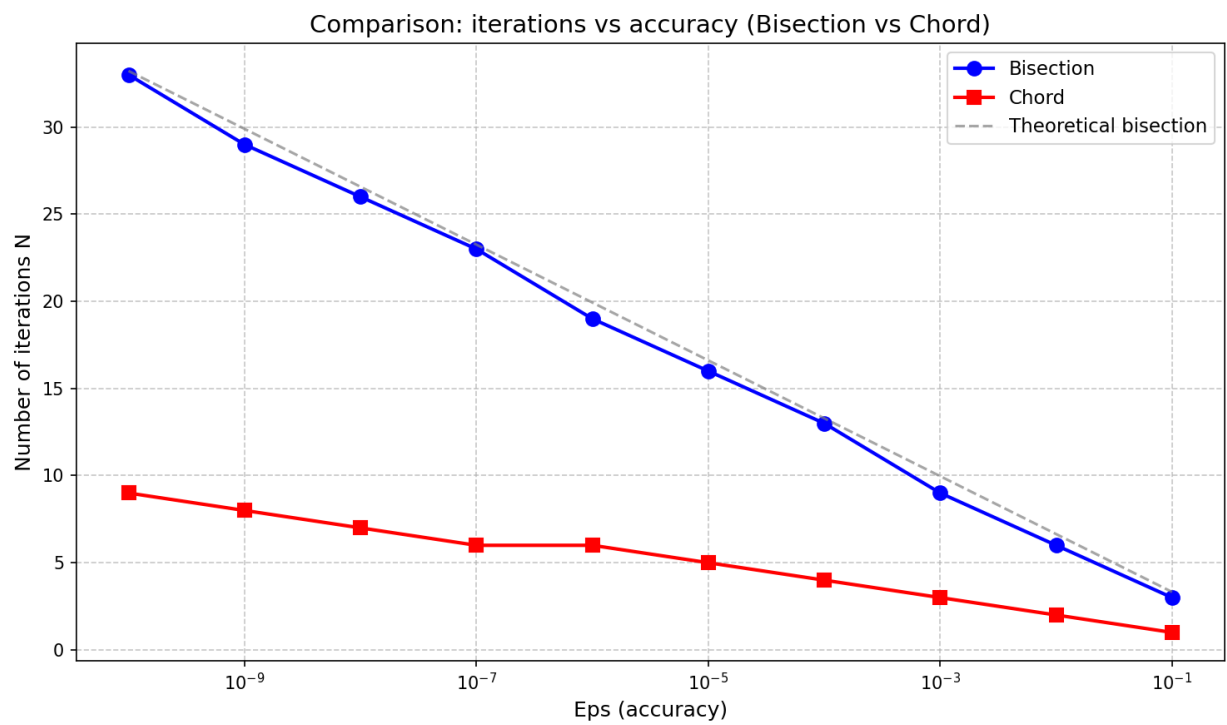


Рисунок 4 – Методы хорд и бисекции

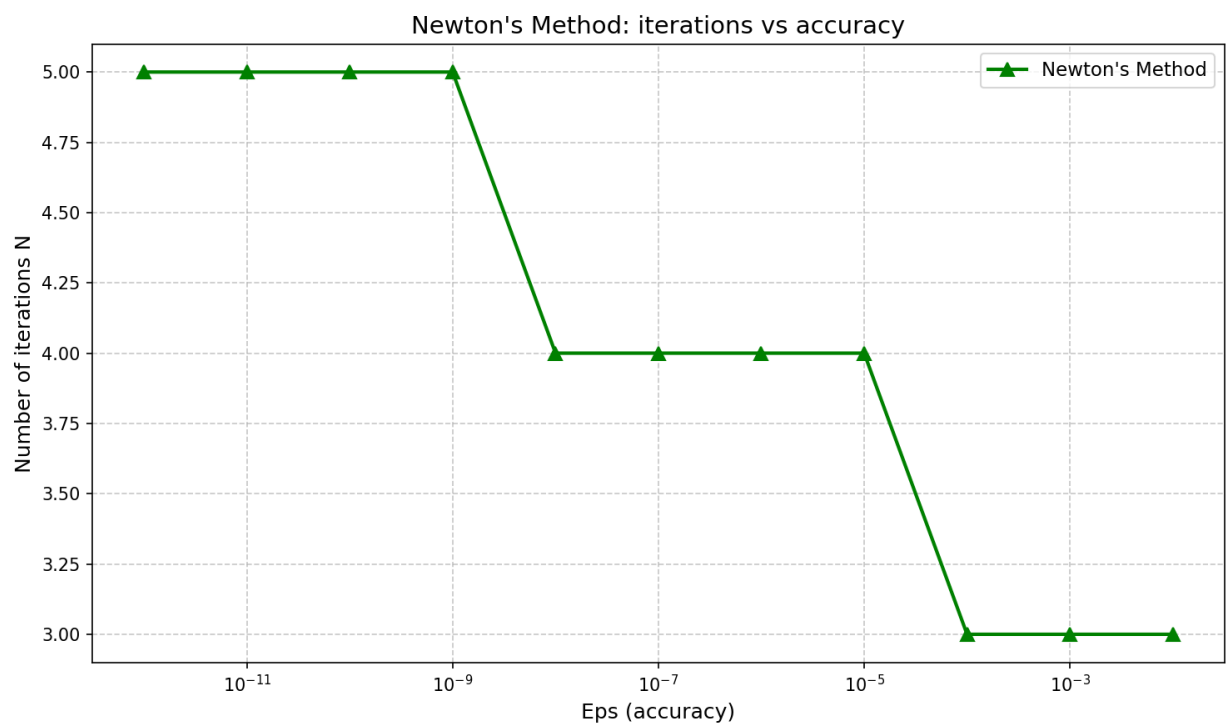


Рисунок 5 – Метод Ньютона

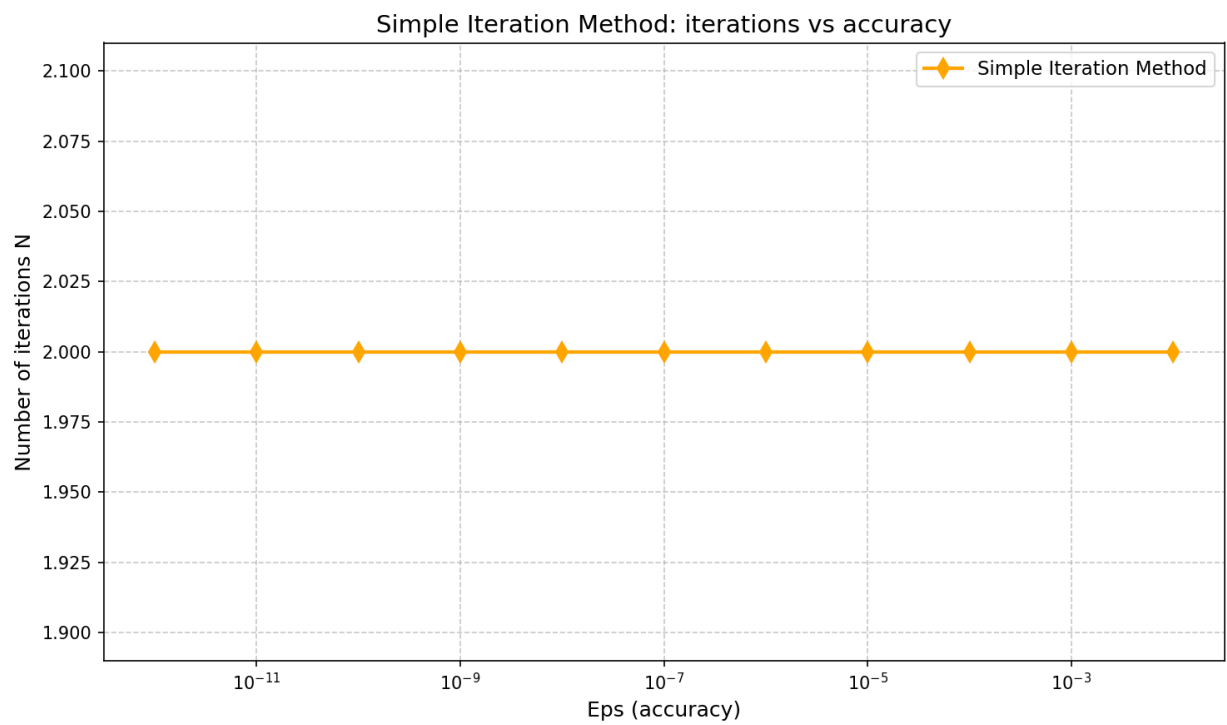


Рисунок 6 – Метод простых итераций

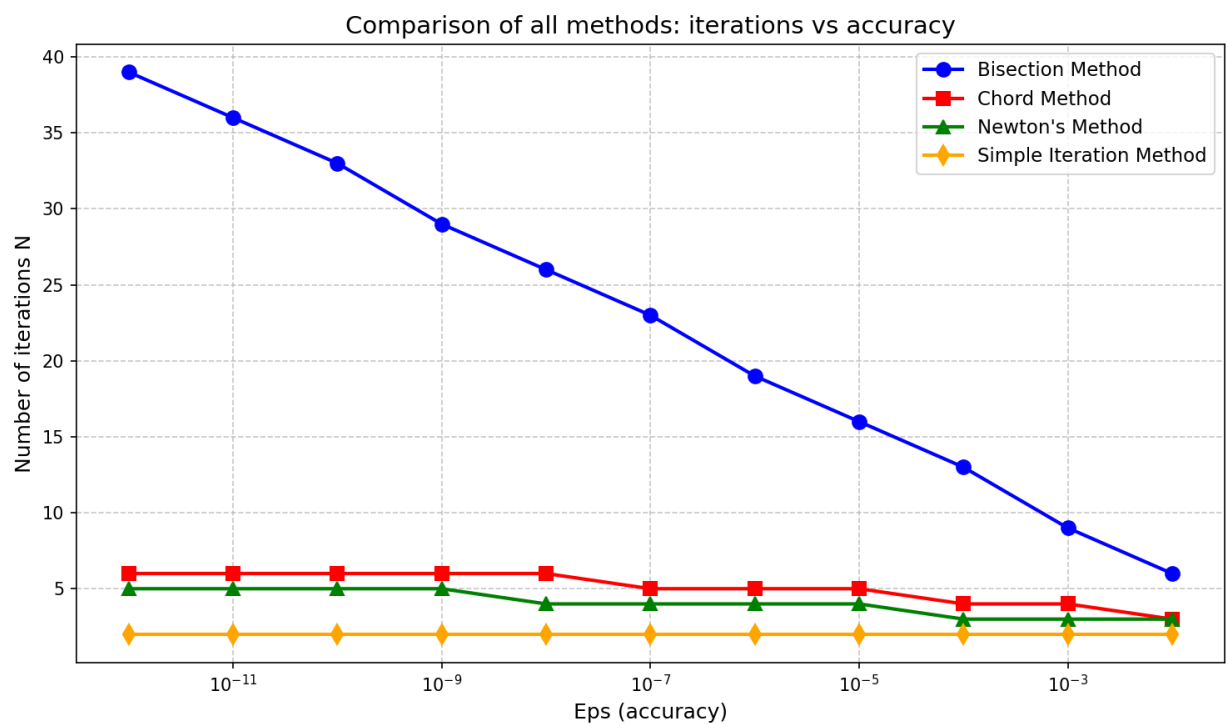


Рисунок 7 – Сравнение всех методов

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы два метода решения нелинейного уравнения: метод бисекции и метод хорд для функции $f(x) = (1 + \cos(x))/(3 - \sin(x)) - x$. На выбранном интервале $[0; 1]$ было показано, что функция непрерывна и строго убывает, а также выполняется условие смены знака на концах отрезка. Это подтверждает существование и единственность корня на данном промежутке и корректность применения обоих методов.

В результате численных экспериментов были получены следующие выводы:

Метод бисекции показал гарантированную сходимость при любых допустимых параметрах, однако требует большего числа итераций. Метод является устойчивым к погрешностям округления и может использоваться как базовый и надёжный алгоритм.

Метод хорд сходится быстрее метода бисекции, так как использует линейную аппроксимацию функции. Однако его скорость зависит от формы функции, а чувствительность к ошибкам округления выше.

Метод Ньютона продемонстрировал наилучшую скорость сходимости (квадратичную) при удачном выборе начального приближения. При этом метод требует вычисления производной и является более чувствительным к ошибкам, чем бисекция.

Метод простых итераций показал высокую скорость сходимости, которая существенно зависит от выбора параметра τ . При корректном выборе $\tau = 0.6$ метод сходится за крайне малое число шагов, сопоставимое с методом Ньютона, что объясняется малостью производной функции $\varphi(x)$ в окрестности корня.

Приложение А. Таблицы с результатами численных экспериментов

Точность (ϵ)	Метод	Итерации (N)	Найденный корень (x)	Невязка f(x)
10^{-2}	Бисекция	7	0.4921875000	-1.75e-03
	Хорд	3	0.4902911012	-3.74e-05
	Ньютон	2	0.4903254101	2.12e-07
	Простые итерации	3	0.4903332154	-5.11e-06
10^{-5}	Бисекция	17	0.4903259277	-3.51e-07
	Хорд	4	0.4903256621	-1.13e-08
	Ньютон	3	0.4903256701	1.45e-11
	Простые итерации	4	0.4903256701	-2.14e-12

Точность (ϵ)	Метод	Итерации (N)	Найденный корень (x)	Невязка f(x)
10^{-8}	Бисекция	27	0.4903256722	-1.39e-09
	Хорд	5	0.4903256701	3.41e-12
	Ньютон	4	0.4903256701	0.00e+00
	Простые итерации	4	0.4903256701	0.00e+00
10^{-12}	Бисекция	40	0.4903256701	1.11e-13
	Хорд	6	0.4903256701	0.00e+00
	Ньютон	4	0.4903256701	0.00e+00
	Простые итерации	4	0.4903256701	0.00e+00